



Geometri ve Uzamsal · GÖMÜLÜ ŞEKİLLERİ AYIRT ETME

1. Saklı Şekli Sezen: Temeller

0-4 yaş

Düzyey 1/5

Bu düzeyde çocuk: Yalnızca ÜST ÜSTE BİNMEYEN (ayrık) şekilleri ya da küçük şekil topluluklarını hatırlayıp yeniden üretebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa içinde bir ev, ağaç ve güneşin iç içe geçtiği renkli bir resim gösterdiğinizde "resimde ne var?" diye sorarsanız "hepsi" der gibi bütüne bakar; tek bir şekli ("daireyi göster") parmağıyla ayırıp gösteremez. Şekiller onun gözünde henüz birbirinden kopmamış, tek bir görsel bütündür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en erken görsel düzeydir: çocuk sahneyi bütün (gestalt) olarak algılar, henüz figür-zemin ayrımı yapıp tek bir şekli "öne çıkaramaz". Bu doğaldır — şekilleri ayırma, geometrinin ileride okuma, yap-boz ve diyagram çözmeyi besleyen görsel-uzamsal bir becerisidir. Amaç "doğru"yu zorlamak değil; net, yalın, tek tek şekillerle dikkatini bir nesneye demirlemektir. Kalabalık değil, sade başlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'dan birkaç büyük, ayrık şekil kartı (daire, kare, üçgen — üst üste değil)
- şekilleri ayrı koymak için bir tepsi
- parmakla izlemek için kalın kenarlı şekiller

ADIMLAR

- Tek bir şekli (büyük bir daire) ortaya koyun: "Bu bir daire. Parmağınla kenarını gez."
- Çocuk şeklin çevresini parmağıyla izlesin — el, gözün gördüğünü pekiştirir.
- Yanına ikinci, ayrık bir şekil (kare) koyun: "Hangisi daire? Onu bana ver."
- Şekilleri tepside ayrı ayrı tutun; her birini adlandırıp parmakla gezdirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Ayrık (üst üste binmeyen) tek bir şekli, adı söylendiğinde gösterir/seçerse (kalabalık resimde yalnız bütünü algılıyorsa bu düzeydedir)

KOLAYLAŞTIR

Tek seferde tek şekil; çok büyük, tek renkli, kalın kenarlı tutun.

ZORLAŞTIR

Üç ayrık şekil arasından isteneni seçtirin; renkleri benzeştirip yalnız biçime baktırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



2. Üst Üste Şekilleri Ayırt Eden

4-5 yaş

Düzyey 2/5

Bu düzeyde çocuk: Karmaşık bir çizimin DIŞ ÇERÇEVESİNİ belirler; üst üste binen düzenlemelerde bazı şekilleri bulur, ancak başka şeklin İÇİNE gömülü şekilleri henüz bulamaz.

NASIL GÖRÜNÜR

Birbiriyle bir köşesinden örtüşen (üst üste binen) iki şekil — örneğin kesişen bir kare ile bir daire — gösterip "kaç şekil var, göster" dediğinizde çocuk her ikisini de parmağıyla ayrı ayrı gezebilir: "burada kare, burada daire". Örtüşme bölgesi onu artık şaşırtmaz; iki ayrı şekli birbirinden koparabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada figür-zemin ayrımı başlar: çocuk üst üste binen iki biçimi iki AYRI şekil olarak okur, kesişimdeki ortak alana takılmaz. Bu, bütünden ayırmaya geçişin ilk adımıdır — ama henüz biri ötekini İÇİNE tam gömülü değildir; yalnız kenarları çakışır. Çakışan kısmı "her ikisine de ait" diye konuşturun; her şeklin kenarını ayrı renkle parmakla gezdirmek, hangi çizginin hangi şekle ait olduğunu görünür kılar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'da köşeden kesişen iki şekil (kare + daire, iki üçgen)
- her şeklin kenarını ayrı renkle izlemek için iki renkli kalem/işaretçi
- saydam katman/folyo (her şekli ayrı katmanda göstermek için)

ADIMLAR

- Örtüşen iki şekli gösterin: "Burada birden çok şekil saklı. Hangileri?"
- Bir şeklin kenarını bir renkle, ötekini başka renkle parmakla baştan sona gezdirin.
- "Şu orta parça hangisinin?" diye sorun — "her ikisinin de" yanıtını birlikte bulun.
- Saydam katmanları üst üste koyup tek tek kaldırarak her şekli yalnız başına gösterin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Köşeden örtüşen iki şekli, kesişimde takılmadan iki ayrı şekil olarak gösterir/sayarsa (tam gömülü henüz ayıramaz)

KOLAYLAŞTIR

Şekiller yalnız ufak bir köşeden değsin; renkleri belirgin farklı tutun.

ZORLAŞTIR

Örtüşme alanını büyütün ya da üç şekli kesiştirip "kaç şekil var?" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · GÖMÜLÜ ŞEKİLLERİ AYIRT ETME

3. Şekil İçinde Şekil Bulan

5–6 yaş

Düzyey 3/5

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Başka şekillerin İÇİNE gömülü şekilleri belirler (iç içe daireler, kare içinde daire); karmaşık çizimlerdeki BİRİNCİL yapıları bulur.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir karenin TAM İÇİNE çizilmiş bir daireyi gösterip "içinde gizli bir şekil var, onu bul" dediğinizde çocuk daireyi parmağıyla ayrı bir biçim olarak izleyip "daire!" der — kareyi yok saymadan ikisini birbirinden ayırır. Henüz oturmamışsa yalnız dış şekli (kareyi) görür, içteki daireyi "ayrı bir şekil" olarak fark edemez; "sadece kare" der.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörünge'nin asıl DARBOĞAZIDIR: basit gömülü (bir şeklin tam içinde duran başka bir şekil) yapıyı ayırmak. Örtüşmede şekiller yan yanaydı; burada biri ötekinin içine sığmıştır ve dış şeklin çizgileri içtekini görsel olarak "yutar". Çocuğun, baskın bütünü (dış şekli) zihinsel olarak bastırıp içteki figürü öne çıkarması gerekir — bu, dikkatin seçici yönetimidir ve görsel-uzamsal güçlükte sık takılan yerdir. İçteki şeklin yalnızca onun kenarını parmakla gezdirin ("şimdi yalnız gizli şekli izle"); dış şekli saydam katmanla kaldırıp içtekini tek başına gösterin, sonra geri koyup "hâlâ orada" deyin. Acele ettirmeyin; gömülü şekli izleme alışkanlığı hedefdir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'da iç içe şekiller (kare içinde daire, üçgen içinde kare)
- yalnız iç şekli izlemek için parmak/işaretçi
- dış şekli geçici kaldırmak için saydam katman/folyo

ADIMLAR

- Kare içine yerleşmiş daireyi gösterin: "Burada bir şekil, başka bir şeklin içinde saklı. Gizli olanı bul."
- Çocuk yalnız iç şeklin (dairenin) kenarını parmağıyla, kareyi izlemeden gezsin.
- Saydam katmanda yalnız daireyi gösterip "işte gizli şekil" deyin; sonra kareyi geri koyun.
- Rolü değiştirin: "Şimdi de dıştaki şekli göster" — ikisini ayrı ayrı işaret etsin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir şeklin tam içine gömülü basit bir şekli (ör. kare içindeki daire) ayrı bir şekil olarak bulup gösterirse

KOLAYLAŞTIR

İç şekil büyük ve farklı renkte olsun; önce siz iç şeklin kenarını parmağıyla birlikte gezdirin.

ZORLAŞTIR

İç şekli küçültüp dış şekille aynı renge getirin ya da iki gömülü şekil (kare içinde daire ve üçgen) koyup "ikisini de bul" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



4. Gizlenmiş Düzenleri Bulan

6-7 yaş

Düzy 4/5

Bu düzeyde çocuk: Karmaşık çizimin BİRİNCİL yapılarıyla örtüşmeyen gömülü şekilleri de belirler (parçaları birden çok ana şekle dağılmış hedefler).

NASIL GÖRÜNÜR

Birkaç çizginin kesiştiği daha karmaşık bir desende (örneğin bir dikdörtgenin köşegenleriyle oluşan üçgenler, ya da çatı + duvar çizgilerinin içine gizlenmiş bir üçgen) "buradaki üçgeni bul" dediğinizde çocuk, şeklin kenarlarının bir kısmı başka çizgilerle PAYLAŞILSA bile gizli şekli seçip gösterir. Tek bir net kenarı değil, birkaç çizginin birlikte oluşturduğu ikincil bir şekli görebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Darboğazı aşan çocuk şimdi ikincil yapıları ayırır: gizli şekil artık tek parça bir nesnenin içinde değil, birkaç çizginin kesişiminden DOLAYLI olarak doğar (paylaşılan kenarlar). Bu, gömülü-figür becerisinin geometriye asıl katkısının başladığı yerdir — diyagram okuma, aç/üçgen görme, ileride alan ve kanıt çalışmalarının görsel zemini. Çocuğun, bir çizginin aynı anda birden çok şekle ait olabileceğini fark etmesi kritiktir. Gizli şeklin kenarlarını tek tek parmakla gezdirip "bu çizgi hem buranın hem şuranın" diyerek paylaşımı dile döktürün; saydam katmanla yalnız o şekli vurgulayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'da çizgileri paylaşan birleşik şekiller (köşegenli dikdörtgen, çizgilerle bölünmüş kare)
- gizli şeklin kenarlarını izlemek için parmak/işaretçi
- yalnız bulunan şekli vurgulamak için saydam katman/renkli folyo

ADIMLAR

- Çizgilerle bölünmüş bir deseni gösterin: "İçinde bir üçgen saklı. Onu bul ve kenarlarını gez."
- Çocuk üçgenin kenarlarını parmağıyla izlerken paylaşılan çizgileri fark etsin.
- "Bu çizgi yalnız üçgenin mi?" diye sorun — "hem üçgenin hem dikdörtgenin" diye birlikte söyleyin.
- Saydam katmanı üzerine koyup bulunan şekli renkle belirginleştirin, sonra başka bir gizli şekli aratın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kenarları başka çizgilerle paylaşılan, çakışmayan daha karmaşık bir gömülü şekli (ikincil yapı) bulup gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Tek bir gizli şekle odaklayın; onun kenarlarını başka renkle önceden belli edin.

ZORLAŞTIR

Aynı desende iki farklı gizli şekil (bir üçgen + bir küçük kare) aratın ya da fazladan oyalayıcı çizgiler ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · GÖMÜLÜ ŞEKİLLERİ AYIRT ETME

5. Tüm Saklı Şekilleri Bulan

7-8 yaş

Düzy 5/5

Bu düzeyde çocuk: Her türden karmaşık düzenlemede gömülü şekillerin TÖMÜNÜ başarıyla belirler.

NASIL GÖRÜNÜR

Birçok şeklin üst üste, iç içe ve kenar paylaşarak karıştığı karmaşık bir figürde (klasik bir gömülü-figür bulmacası gibi) "içindeki bütün üçgenleri bul" ya da "şu yıldızı bul" dediğinizde çocuk, oyalayıcı çizgilere aldırmandan her gizli şekli tek tek seçip gösterir. Çok katmanlı bir görselde aradığı biçimi sistemli biçimde tarayıp ayıklar.

ÖĞRETMEN NOTU

En üst düzey: çok katmanlı, çok şekilli bir bütünden gizli şekilleri tam olarak ayırma. Çocuk artık seçici dikkatini esnek yönetir — baskın bütünü bastırır, oyalayıcı çizgileri eler, aradığı biçimi farklı yön ve büyüklüklerde tanır. Bu olgun figür-zemin becerisi geometride harita/diyagram okuma, karmaşık şekilleri parçalara ayırarak alan bulma ve görsel akıl yürütmenin temelidir. Sistemli tarama stratejisini pekiştirin ("bir köşeden başla, hepsini sırayla yokla"); bulduğu her şekli saydam katmanla işaretleyip "kaç tane var?" diye saydırın. Çözümü ezberlemesin — yeni figürlerle genelleştirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'da çok katmanlı karmaşık figür (iç içe + örtüşen çok şekil, gömülü-figür bulmacası)
- bulunan her şekli işaretlemek için saydam katman/renkli folyo
- sistemli taramada şekilleri saymak için kâğıt-kalem ya da sayaç

ADIMLAR

- Karmaşık figürü gösterin: "Burada birçok şekil saklı. İçindeki tüm üçgenleri bulalım."
- Bir köşeden başlayıp sistemli tarayın; bulunan her üçgeni parmakla gezip saydam katmanla işaretleyin.
- "Kaç tane buldun? Başka var mı?" diye eksiksiz aramayı teşvik edin.
- Aynı şekli farklı yön/büyüklükte de buldurun; sonra yeni bir karmaşık figüre geçin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Çok katmanlı karmaşık bir figürde, oyalayıcılara takılmadan gizli şekilleri sistemli olarak tam ayırıp gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Aranan şekil sayısını azaltın (yalnız 2 gizli şekil) ya da oyalayıcı çizgileri silikleştirin.

ZORLAŞTIR

Daha yoğun figür, farklı yön/ölçekte gömülü şekiller ve "toplam kaç şekil?" gibi sayım hedefi ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı